

Tema 3 – APIs e Integración de servicios y plataformas – Clase 1

EBIS Business Techschool

Contenidos

- Qué es una API y cómo consumir API REST
- Práctica con API básica
- Introducción a Postman para explorar APIs
- Práctica con Postman



Qué es una API y cómo consumir API REST

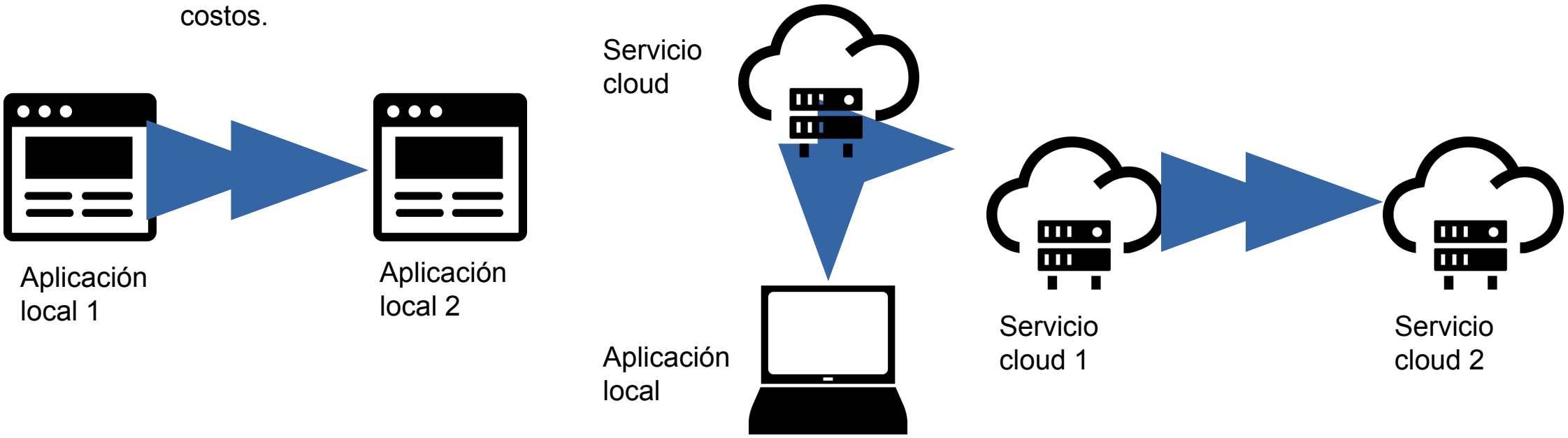


EBIS Business Techschool

Qué es una API

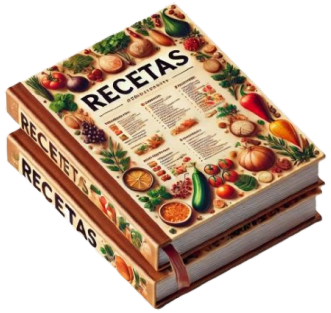
Application Programming Interface

Una **API** es un **puente** tecnológico que permite a **diferentes sistemas** o aplicaciones **comunicarse** e intercambiar datos de manera sencilla y segura. Las APIs facilitan **integrar** funcionalidades **avanzadas** (como inteligencia artificial, pagos o análisis) en productos o servicios sin necesidad de desarrollarlos desde cero, acelerando la innovación y reduciendo costos.



Entendiendo qué es una API

La **API** sería la **receta**, que en función de los alimentos crudos y del plato que queramos cocinar establece **pautas** e **instrucciones** exactas para usar cada componente de la forma adecuada.



Necesitamos la **receta** de aquello que queramos cocinar para usar las distintas **partes** de forma correcta y obtener el resultado esperado.

(API)



Alimentos crudos

(Datos de entrada)

\+ ?



Una **cocina**, solo puede **generar calor**, podemos decidir cuantas hornillas y a que temperatura encendemos, pero no mucho más.

(Modelo)

\+ ?



Necesitamos **utensilios**, capaces de aprovechar el calor y **tratar** los alimentos de **distintas formas** según el **objetivo** buscado.

(Framework)

=



Plato cocinado

(Datos de salida)

Características de una API

Generales

- **Accesibilidad remota**: Suelen estar disponibles a través de **internet**, permitiendo que los usuarios **accedan** a los servicios desde cualquier lugar.
- **Estandarización**: Usan **protocolos comunes** como REST, GraphQL o WebSocket para la **comunicación** entre aplicaciones.
- **Fácil integración**: Ofrecen **documentación** detallada y **ejemplos** prácticos que simplifican su uso.
- **Escalabilidad**: Permiten manejar grandes **volúmenes** de **solicitudes** mediante la infraestructura de los proveedores de la API.
- **Abstracción**: Ocultan la **complejidad** subyacente, exponiendo solo las **funcionalidades** necesarias.

IA Generativa

- **Versatilidad**: Permite el envío de **texto** o archivos de distintos **formatos** si se usan modelos **multimodales**.
- **Streaming**: En muchos casos pueden responder en streaming **sin esperar** a tener la respuesta **completa** del modelo.
- **Personalización**: Permiten personalizar los **parámetros** de los modelos.
- **Gestión de recursos**: Permiten crear recursos en linea como **agentes** o **bases vectoriales** para poder usarlas a través de la API.

Componentes de una llamada API

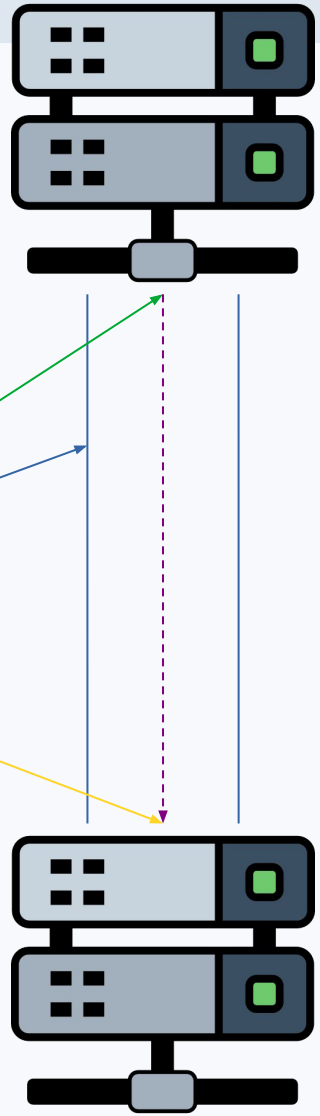
Cliente:
envía la solicitud y consume el servicio.

Servidor:
procesa la solicitud y devuelve la respuesta.

Recurso/endpoint:
URL que identifica un recurso o colección.

Método HTTP:
acción a realizar: GET, POST, PUT, DELETE, PATCH.

Headers, Parámetros y Cuerpo:
transportan metadatos y datos de la solicitud.



[3] [4] [5]

Cómo funciona una API

- **Autenticación**: Las apis, sobre todo las públicas, tienen un sistema de autenticación, como por ejemplo una “**API Key**”.

api-key = 02kggy14d’6jdtcb28fh48dk

- **Solicitud**: Se establecen los **parámetros** para la llamada que queramos realizar y se **formatea** como corresponda.

message = Cual es la capital de Francia?

- **Procesamiento**: La API realiza o inicia el procesamiento requerido, a veces mantiene la **conexión abierta** hasta devolver una **respuesta**, en otras ocasiones puede cerrar la conexión y se necesitaría **otra solicitud** para obtener la respuesta.

model.chat(model = gpt-o1, message)

- **Respuesta**: La API devuelve una respuesta a la solicitud requerida. La respuesta se compone de un **código** que indica si todo ha ido bien o no, y el **contenido** deseado.

response = La capital de Francia es París

Estándares de comunicación



JSON (JavaScript Object Notation) es un formato de datos ligero y legible.
Introducido a principios de la década de 2000, hoy es el estándar universal para describir e intercambiar datos textuales.
Es fácil de leer y escribir para humanos y máquinas y sustituyó a XML en muchas APIs web.



Parámetros de ruta:
forman parte de la URL y se usan para identificar un recurso específico (p. ej. /productos/123).

Parámetros de consulta:
aparecen después de “?” y sirven para filtrar, ordenar o paginar resultados (p. ej. ?ordenar=precio&dir=asc).

Separar adecuadamente permite distinguir recursos de criterios de búsqueda.



- Utiliza códigos de estado HTTP para gestionar flujos: 2xx (éxito), 4xx (error del cliente), 5xx (error del servidor).
- Valida y sanitiza parámetros de entrada.
- Protege credenciales y emplea autenticación (tokens, API keys) cuando sea necesario.
- Implementa tiempos de espera y reintentos para peticiones inestables.
- Consulta la documentación oficial y respeta los límites de uso.

[6]

Métodos

GET

- Recupera la representación de un recurso sin modificarlo.
- Es seguro e idempotente: múltiples llamadas no cambian el estado del recurso.
- Puede ser almacenado en caché por clientes y proxies.

POST

- Crea un nuevo recurso en el servidor.
- El cuerpo de la petición contiene la representación del recurso a crear.
- No es idempotente: ejecutar varias veces puede generar múltiples recursos.

[9] [10]

Métodos

PUT / PATCH

- PUT reemplaza completamente la representación de un recurso.
- Es idempotente: varias peticiones generan el mismo resultado.
- PATCH aplica modificaciones parciales al recurso.
- PATCH no siempre es idempotente: su efecto depende del servidor.

DELETE

- DELETE elimina el recurso especificado en la URL.
- Otros verbos: HEAD devuelve únicamente cabeceras de la respuesta; OPTIONS describe las opciones soportadas; TRACE devuelve el mensaje recibido para diagnóstico.
- DELETE suele ser idempotente, mientras que HEAD y OPTIONS son seguros y no modifican el estado.

Códigos

2xx

200 OK: la solicitud se ha procesado correctamente.
201 Created: un nuevo recurso se ha creado con éxito.
204 No Content: la solicitud se ha completado y no devuelve cuerpo.

3xx

301 Moved Permanently: recurso trasladado permanentemente.
302 Found: recurso temporalmente en una nueva ubicación.
304 Not Modified: la copia en caché es válida, no se devuelve cuerpo.

[17]

Códigos

4xx

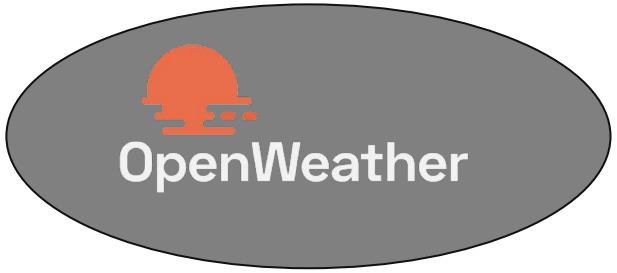
400 Bad Request: la solicitud tiene sintaxis incorrecta.
401 Unauthorized: requiere autenticación o credenciales válidas.
403 Forbidden: el servidor entiende la solicitud pero la rechaza.
404 Not Found: el recurso solicitado no existe.
429 Too Many Requests: se excedió el límite de peticiones.

5xx

500 Internal Server Error: error genérico del servidor.
502 Bad Gateway: la puerta de enlace recibió una respuesta inválida.
503 Service Unavailable: el servidor no puede manejar la solicitud temporalmente.
504 Gateway Timeout: el servidor no obtuvo respuesta a tiempo de un servidor upstream.

[17]

Ejemplo de API sencilla



https://openweathermap.org/api

- **Endpoint**: https://api.openweathermap.org/data/2.5/weather
- **Parámetros**: ?lat={lat}&lon={lon}&appid={API key}

- Madrid:
  - Latitud: 40.41831
  - Longitud: -3.70275
- Api Key: 117c5d079c009a12fb96a94764433572

- Solicitud: https://api.openweathermap.org/data/2.5/weather?lat=40.41831&lon=-3.70275&appid=117c5d079c009a12fb96a94764433572

Respuesta:


```
{
   "coord": {
      "lon": 7.367,
      "lat": 45.133
   },
   "weather": [
      {
         "id": 501,
         "main": "Rain",
         "description": "moderate rain",
         "icon": "10d"
      }
   ],
   "base": "stations",
   "main": {
      "temp": 284.2,
      "feels_like": 282.93,
      "temp_min": 283.06,
      "temp_max": 286.82,
      "pressure": 1021,
      "humidity": 60,
      "sea_level": 1021,
...
```

Práctica con APIs



EBIS Business Techschool

Consultando APIs básicas

Ejercicio:

¿A qué hora se pone el sol en Soria hoy?

Consultando APIs básicas

Ejercicio:

¿Cuántos asteroides potencialmente peligrosos hubo cerca de la Tierra la semana pasada?

Introducción a Postman para explorar APIs



EBIS Business Techschool

Postman



- **Postman** es una herramienta gráfica para explorar, probar y documentar **APIs**.
- Permite crear **colecciones** de peticiones, añadir **ejemplos** y escribir documentación para compartir con tu equipo.
- Ideal para **validar endpoints** sin escribir código y para automatizar pruebas.

Colección: Agrupa varias peticiones relacionadas junto con variables y documentación.
Petición: define una URL, método, headers, parámetros y cuerpo.

Usar Postman

Online: https://postman.co/home

Descarga: https://www.postman.com/downloads/

Práctica con Postman



EBIS Business Techschool

Usando Postman

Ejercicio:

Crea una colección y añade distintas peticiones tipo para probar modelos en OpenAI.



EBIS Business Techschool

www.ebiseducation.com